

Análise do DataSet Titanic



Solicitado como Atividade Extra para obtenção de pontos
Local de Dowload da imagem: <https://www.instagram.com/reel/DR2uKUTgRKe/> @scti.sc

Descrição do Projeto

Este projeto tem como objetivo realizar uma **Análise Exploratória de Dados (EDA)** utilizando o conjunto de dados do **Titanic**. A proposta consiste em aplicar técnicas iniciais de manipulação, limpeza, organização e visualização de dados utilizando as principais bibliotecas do ecossistema Python para Data Science. Com aprendizado voltado para linguagem de programação, fixação de aprendizado em Análise de Dados, tratamento, compreensão e estruturação, para clareza, segurança e tomadas de decisões assertivas. Contando que esta base de dados **titanic_dataset.csv** é uma excelente ferramenta para um início sólido.

Na amostra trazida aqui como Exercício Extra, para obtenção de pontos, foi utilizado um notebook Samsung x380, OPS Windows 10, e instalado o console de base para execução do Python, VS Code 1.1 e as extensões necessárias para rodar o programa Python, também foi instalado o programa do Python 3.14 e a extensão do PIP 26 (feita upgrade ao iniciar o projeto). Na criação do CF – Código Fonte deste projeto, foram feitas as importações das bibliotecas que precisaríamos para sua execução, Pandas, Numpy, Seaborn e Matplotlib. A partir daí foi criado o diretório **C:/PYTHON/Projeto_Titanic** na máquina local e baixado o DataSet, **titanic_dataset.csv** para esse diretório o qual foi executado pelo seguinte caminho: **C:/PYTHON/Projeto_Titanic/titanic_tadaset.csv**, caminho esse que deve ajustado para **/Projeto_Titanic/titanic_dataset.csv** para uso a partir do arquivo RAR que contem os seguintes itens: Código Fonte, README.PDF, **titanic_dataset.csv**, 2 Gráficos - **Figure_1** e **Figure_2** e mais 5 partes (arquivos de extensão **.py**), do código principal que servem para análise individual e amostra de tipos de estruturas diferentes que podem ser usados ou descartados, pois não irão afetar o funcionamento do código principal.

Base de Dados

O dataset utilizado é o **titanic_dataset.csv**, contendo informações sobre passageiros como:

- Sobrevivência (Survived)
- Classe (Pclass)
- Sexo (Sex)
- Idade (Age)
- Cabine (Cabin)
- Entre outros atributos relevantes

O arquivo utilizado no projeto:

/Projeto_Titanic/titanic_dataset.csv, - fornecido no link da sala de aula virtual no AVA.

Tecnologias e Bibliotecas Utilizadas

Python 3.14, pip 26 e VS Code 1.1

Bibliotecas

- Pandas → Manipulação e análise de dados
- Numpy → Operações numéricas
- Matplotlib → Visualização de dados
- Seaborn → Visualizações estatísticas aprimoradas



Etapas da Análise

1 Importação das Bibliotecas

Carregamento das bibliotecas essenciais para análise e visualização dos dados.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib as plt
import seaborn as sns
```

2 Leitura do Arquivo CSV

Leitura do dataset utilizando:

```
pd.read_csv("C:/PYTHON/Projeto_Titanic/titanic_dataset.csv") ou pode ser ajustado
pd.read_csv("/Projeto_Titanic/titanic_dataset.csv")
```

3 Análise Exploratória Inicial

Foram realizadas as seguintes verificações:

- df.head(10) → Visualização das primeiras linhas

```
print(df.head(10))
```
- df.size → Quantidade total de elementos
- df.shape → Número de linhas e colunas
- df.dtypes → Tipos das colunas
- ```
print(f" ", (df.size), (df.shape), (df.dtypes))
```
- df.describe() → Estatísticas descritivas
- df.info() → Informações gerais do dataset  

```
print(f" ", (df.describe()), df.infor())
```

### 4 Tratamento de Dados

- ✓ Identificação de linhas duplicadas  

```
duplicateRows = df[df.duplicated()]
```
- ✓ Verificação de valores nulos  

```
print(df.isnull().sum())
```
- ✓ Substituição de valores "NaN" por "0"  

```
df.replace(np.nan, "0", inplace=True)
```
- ✓ Renomeação da coluna "Sex" para "Genero"  

```
df = df.rename(columns={'Sex': 'Genero'})
```
- ✓ Ordenação dos dados por idade "Age" em ordem crescente  

```
sorted_df = df.sort_values(by='Age', ascending=True)
```



## Análises Realizadas

### ◆ Taxa Geral de Sobrevivência

```
df['Survived'].value_counts(normalize=True)
```

### ◆ Sobrevivência por Gênero

```
df.groupby("Genero")["Survived"].mean()
```

### ◆ Sobrevivência por Classe

```
df.groupby("Pclass")["Survived"].mean()
```

### ◆ Sobrevivência por Idade

```
df.groupby("Age")["Survived"].mean()
```

### ◆ Sobrevivência por Cabine

```
df.groupby("Cabin")["Survived"].mean()
```

### Visualizações Geradas

#### 📌 Gráfico de Barras

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.bar(survived_counts.index, survived_counts, color='blue')
plt.title('Proporção de Sobreviventes')
plt.xticks([0, 1], ["Homens: 0 Sobrevivente", 'Mulheres: 1 Sobrevivente'])
plt.show()
```

#### 📌 Boxplot (Visualização Extra)

Distribuição de passageiros por perspectiva de idade.

### Criação da documentação README

Proseguindo pelo modelo de conteúdo profissional e espelhado em templates encontrados na plataforma GitHub.com.

### Objetivo Acadêmico

Este projeto foi desenvolvido com fins educacionais, visando:

- Aplicar conceitos de limpeza de dados
- Trabalhar com análise estatística descritiva
- Praticar agrupamentos (groupby)
- Desenvolver habilidades de visualização de dados
- Compreender padrões de sobrevivência no Titanic

### Possíveis Melhorias Futuras

- Engenharia de atributos
- Aplicação de modelos de Machine Learning
- Análise de correlação entre variáveis
- Construção de dashboard interativo

### Autor

**Jonatas de Holanda Magalhães**

Aluno de Data Science – SENAI

Projeto Acadêmico SCTECH

### 📌 Considerações Finais

O projeto representa um passo importante na formação em Ciência de Dados, demonstrando domínio inicial das etapas de:

- ✓ Leitura
- ✓ Limpeza
- ✓ Organização

- ✓ Análise
- ✓ Visualização de dados

A análise do Titanic é uma descoberta excelente, por dar a oportunidade de ter uma base sólida e real de todos os parâmetros mais usados na análise e modelagem de dados, permitindo um excelente preparo de aprendizagem para o futuro.

### **Gratidão**

A Deus em primeiro lugar por me ajudar chegar até aqui, aos professores sensacionais que estou tendo, “Já tentei fazer outros cursos de Python, mas não conseguia entender o tanto que estou entendendo esse conteúdo aqui, por isso parava”, o material e ambiente de trabalho super top.

Estou iniciando meus estudos este ano em Egn. da Computação, sou formando em Administração de Empresas e formado em Processos Gerenciais, Psicanálise e Fitoterapia, ou seja, já dar para saber que estou em transição de carreira, ainda tentei ir para educação, mas não deu, parei no 7º período de licenciatura em pedagogia, Porém, estou muito empolgado com o que estou conhecendo neste projeto e espero ter um bom desempenho o mais rápido possível nessa área que parece que já deu certo.

Joinville-SC, 03 de março de 2026